1993 普通高等学校招生考试 (旧高考理)

1. 如果双曲线的实半轴长为 2, 焦距为 6, 那么该双曲线的离心率为 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ (C) $\dfrac{3}{2}$ (D) 2

2. 函数 $y=\dfrac{1-\tan^2 2x}{1+\tan^2 2x}$ 的最小正周期是 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{4}$ (B) $\dfrac{\pi}{2}$ (C) π (D) 2π

3. 当圆锥的侧面积和底面积的比值是 $\sqrt{2}$ 时, 圆锥的轴截面顶角是 ( )

(A) 45° (B) 60° (C) 90° (D) 120°

4. 当 $z=-\dfrac{1-\mathrm{i}}{\sqrt{2}}$ 时, $z^{100}+z^{50}+1$ 的值等于 ( )

(A) 1 (B) -1 (C) i (D) $-\mathrm{i}$

5. 直线 $bx+ay=ab$ $(a<0,\ b<0)$ 的倾斜角是 ( )

(A) $\arctan\left(-\dfrac{b}{a}\right)$ (B) $\arctan\left(-\dfrac{a}{b}\right)$

(C) $\pi-\arctan\dfrac{b}{a}$ (D) $\pi-\arctan\dfrac{a}{b}$

6. 在直角三角形中两锐角为 A 和 B, 则 $\sin A\sin B$ ( )

(A) 有最大值 $\dfrac{1}{2}$ 和最小值 0 (B) 有最大值 $\dfrac{1}{2}$, 但无最小值

(C) 既无最大值, 也无最小值 (D) 有最大值 1, 但无最小值

7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_5a_6=9$, 则 $\log_3 a_1+\log_3 a_2+\cdots+\log_3 a_{10}$ 的值为 ( )

(A) 12 (B) 10 (C) 8 (D) $2+\log_3 5$

8. $F(x)=\left(1+\dfrac{2}{2^x-1}\right)f(x)$ $(x\neq 0)$ 是偶函数, 且 $f(x)$ 不恒等于零, 则 $f(x)$ ( )

(A) 是奇函数 (B) 是偶函数

(C) 可能是奇函数也可能是偶函数 (D) 不是奇函数也不是偶函数

9. 曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=3t^2+2,\\ y=t^2-1,\end{cases}$ $(0\leqslant t\leqslant 5)$, 则曲线是 ( )

(A) 线段 (B) 双曲线的一支 (C) 圆弧 (D) 射线

10. 若 a、b 是任意实数, 且 $a>b$, 则 ( )

(A) $a^2>b^2$ (B) $\dfrac{b}{a}<1$

(C) $\lg(a-b)>0$ (D) $\left(\dfrac{1}{2}\right)^a<\left(\dfrac{1}{2}\right)^b$

11. 已知集合 $E=\{\theta\mid \cos\theta<\sin\theta,\ 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\}$, $F=\{\theta\mid \tan\theta<\sin\theta\}$, 那么 $E\cap F$ 为区间 ( )

(A) $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ (B) $\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right)$ (C) $\left(\pi,\dfrac{3\pi}{2}\right)$ (D) $\left(\dfrac{3\pi}{4},\dfrac{5\pi}{4}\right)$

12. 一动圆与两圆: $x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-8x+12=0$ 都外切, 则动圆圆心的轨迹为 ( )

(A) 抛物线 (B) 圆 (C) 双曲线的一支 (D) 椭圆

13. 若正棱锥的底面边长与侧棱长相等, 则该棱锥一定不是 ( )

(A) 三棱锥 (B) 四棱锥 (C) 五棱锥 (D) 六棱锥

14. 如果圆柱轴截面的周长 l 为定值, 那么圆柱体积的最大值是 ( )

(A) $\left(\dfrac{l}{6}\right)^3\pi$ (B) $\left(\dfrac{l}{3}\right)^3\pi$ (C) $\left(\dfrac{l}{4}\right)^3\pi$ (D) $\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{l}{4}\right)^3\pi$

15. 由 $(\sqrt{3}x+\sqrt[3]{2})^{100}$ 展开所得的 x 的多项式中, 系数为有理数的共有 ( )

(A) 50 项 (B) 17 项 (C) 16 项 (D) 15 项

16. 设 a, b, c 都是正数, 且 $3a=4b=6c$, 那么 ( )

(A) $\dfrac{1}{c}=\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ (B) $\dfrac{2}{c}=\dfrac{2}{a}+\dfrac{1}{b}$ (C) $\dfrac{1}{c}=\dfrac{2}{a}+\dfrac{2}{b}$ (D) $\dfrac{2}{c}=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$

17. 同室四人各写一张贺年卡, 先集中起来, 然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡, 则四张贺年卡不同的分配方式有 ( )

(A) 6 种 (B) 9 种 (C) 11 种 (D) 23 种

18. 已知异面直线 a 与 b 所成的角为 50°, P 为空间上一定点, 则过点 P 且与 a, b 所成的角都是 30° 的直线有且仅有 ( )

(A) 1 条 (B) 2 条 (C) 3 条 (D) 4 条

19. 抛物线 $y^2=4x$ 的弦 AB 垂直于 x 轴, 若 AB 的长为 $4\sqrt{3}$, 则焦点到 AB 的距离为_____.

20. 在半径为 30 m 的圆形广场中央上空, 设置一个照明光源, 射向地面的光呈圆锥形, 且其轴截面顶角为 120°. 若要光源恰好照亮整个广场, 则其高度应为_____m (精确到 0.1 m).

21. 在 50 件产品中有 4 件是次品, 从中任意抽出 5 件, 至少有 3 件是次品的抽法共_____种 (用数字作答).

22. 建造一个容积为 8 m^3, 深为 2 m 的长方体无盖水池, 如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元, 那么水池的最低总造价为_____元.

23. 设 $f(x)=4^x-2^{x+1}$, 则 $f^{-1}(0)=$_____.

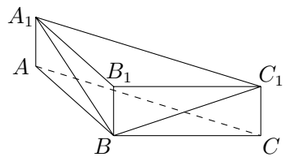
24. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$, 首项 $a_1>0$, $S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_ia_{i+1}}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$_____.

25. 解不等式: $2+\log_{\frac{1}{2}}(5-x)+\log_2\dfrac{1}{x}>0$.

26. 如图, $A_1B_1C_1-ABC$ 是直三棱柱, 过点 A_1、B、C_1 的平面和平面 ABC 的交线记作 l.

(1) 判定直线 A_1C_1 和 l 的位置关系, 并加以证明;

(2) 若 $A_1A=1$, $AB=4$, $BC=3$, $\angle ABC=90^\circ$, 求顶点 A_1 到直线 l 的距离.



27. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中, $\tan M=\dfrac{1}{2}$, $\tan N=-2$, 建立适当的坐标系, 求出以 M, N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

28. 设复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$ $(0<\theta<\pi)$, $\omega=\dfrac{1-(\bar{z})^4}{1+z^4}$, 已知 $|\omega|=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, $\arg\omega=\dfrac{\pi}{2}$, 求 θ.

29. 已知关于 x 的实系数二次方程 $x^2+ax+b=0$ 有两个实数根 α, β. 证明:

(1) 如果 $|\alpha|<2$, $|\beta|<2$, 那么 $2|\alpha|<4+b$ 且 $|b|<4$;

(2) 如果 $2|\alpha|<4+b$ 且 $|b|<4$, 那么 $|\alpha|<2$, $|\beta|<2$.